

第十四届初赛(补赛)试题及解答(非数学类)

第十四届全国大学生数学竞赛初赛(补赛)试题 及参考解答

(非数学类, 2022 年 12 月 11 日)

一、 填空题(本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 函数 $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的值域为 _____.

【解】 因为 $f'(x) = 6(x+1)(x-1)$, 所以函数 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ 内的驻点为 $x=1$.
由于 $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{7}{4}$, $f(1) = -3$, $f(2) = 5$, 所以函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的最小值为 $f(1) = -3$, 最大值为 $f(2) = 5$, 由此可知, $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的值域为 $[-3, 5]$.

(2) 设 $x \in (-\infty, +\infty)$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)} =$ _____.

【解】 因为 $ne^x + i \leq \sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)} \leq ne^x + i + 1$, 所以

$$e^x + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \leq \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)} \leq e^x + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} + \frac{1}{n},$$

根据定积分的定义, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

利用夹逼准则, 所求极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)} = e^x + \frac{1}{2}.$$

(3) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + 4xy + e^y = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.

【解】 由所给方程可知, $x=0$ 时, $y=0$. 对方程两端关于 x 求导, 得

$$2x + 4y + 4xy' + y'e^y = 0,$$

将 $x=0$, $y=0$ 代入上式, 得 $y'(0)=0$. 再对上述方程关于 x 求导, 得

$$2 + 8y' + (4x + e^y)y'' + (y')^2 e^y = 0,$$

将 $x=0$, $y=0$, $y'(0)=0$ 代入上式, 得 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = -2$.

(4) 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x + y - x^2) dx dy =$ _____.

第十四届初赛（补赛）试题及解答(非数学类)

【解】 由于区域关于 x 轴和 y 轴对称, 所以 $\iint_D x dx dy = 0$, $\iint_D y dx dy = 0$, 且 $\iint_D x^2 dx dy = 4 \iint_{D_1} x^2 dx dy$, 其中 $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 于是

$$\begin{aligned} \iint_D (x + y - x^2) dx dy &= -4 \iint_{D_1} x^2 dx dy = -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr \\ &= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = -\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2\theta d\theta = -\frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

(5) 设可微函数 $f(x, y)$ 对任意 u, v, t 满足 $f(tu, tv) = t^2 f(u, v)$, 点 $P(1, -1, 2)$ 位于曲面 $z = f(x, y)$ 上, 又设 $f'_x(1, -1) = 3$, 则该曲面在点 P 处的切平面方程为

【解】 因为点 $P(1, -1, 2)$ 在切平面上, 所以切平面方程为

$$A(x-1) + B(y+1) - (z-2) = 0,$$

其中系数 $A = f'_x(1, -1) = 3$, $B = f'_y(1, -1)$. 下面求系数 B .

对等式 $f(tu, tv) = t^2 f(u, v)$ 两边关于 t 求导, 得 $uf'_x(tu, tv) + vf'_y(tu, tv) = 2tf(u, v)$, 两边同乘以 t , 得

$$xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = 2f(x, y).$$

将 $x=1$, $y=-1$ 代入上式, 并注意到 $f'_x(1, -1) = 3$, $f(1, -1) = 2$, 解得 $f'_y(1, -1) = -1$, 即 $B = -1$.

因此切平面方程为 $3(x-1) - (y+1) - (z-2) = 0$, 即 $3x - y - z - 2 = 0$.

二、(本题满分 14 分) 设函数 $z = f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上具有二阶连续导数,

$u = \sqrt{x^2 + y^2}$, 且满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^2 + y^2$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

【解】 根据复合函数求导法则, 得 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \frac{x}{u}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \frac{y}{u}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u) \frac{x^2}{u^2} + f'(u) \frac{y^2}{u^3}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) \frac{y^2}{u^2} + f'(u) \frac{x^2}{u^3}. \quad \text{----- 4 分}$$

代入题设方程并整理, 得到不显含未知函数 $f(u)$ 的二阶微分方程

$$f''(u) + \frac{1}{u} f'(u) = u^2.$$

第十四届初赛（补赛）试题及解答(非数学类)

令 $p = f'(u)$ ，上述方程可化为 $\frac{dp}{du} + \frac{1}{u}p = u^2$. ----- 3 分

利用求解公式得

$$p = e^{-\int \frac{1}{u} du} \left(\int u^2 e^{\int \frac{1}{u} du} du + C \right) = \frac{1}{4}u^3 + \frac{C}{u},$$
 ----- 4 分

因此 $f(u) = \frac{1}{16}u^4 + C \ln u + C_1$ ，其中 C, C_1 为任意常数. ----- 3 分

三、(本题满分 14 分) 设曲线 $C: x^3 + y^3 - \frac{3}{2}xy = 0$.

(1) 已知曲线 C 存在斜渐近线，求其斜渐近线的方程；

(2) 求由曲线 C 所围成的平面图形的面积.

【解】 (1) 斜渐近线的方程为: $y = kx + b$ ，其中 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x}$ ， $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx)$.

由 $x^3 + y^3 - \frac{3}{2}xy = 0$ 得， $1 + \left(\frac{y}{x}\right)^3 - \frac{3}{2x} \cdot \frac{y}{x} = 0$. 两边取极限 $x \rightarrow \infty$ ，得 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = -1$.

----- 3 分

令 $t = y + x$ ，则 $y = t - x$ ，代入 C 的方程并整理，得 $\frac{t^3}{3x^2} - \frac{t^2}{x} + t - \frac{t}{2x} = -\frac{1}{2}$. 两

边取极限 $x \rightarrow \infty$ ，注意到 $t \rightarrow b$ ，得 $b = -\frac{1}{2}$.

因此，曲线 C 的斜渐近线方程为 $x + y + \frac{1}{2} = 0$. ----- 4 分

(2) 采用极坐标计算所求面积.

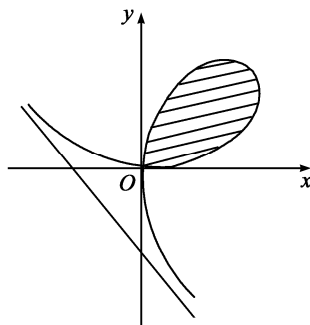
曲线 C 的方程可用极坐标表示为

$$r = \frac{3}{2} \cdot \frac{\cos \theta \sin \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta} \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right),$$

围成的平面图形如图所示. 故所求面积为

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [r(\theta)]^2 d\theta = \frac{9}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 \theta \sin^2 \theta}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^2} d\theta$$
 ----- 4 分

$$= \frac{9}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^2 \theta d(\tan \theta)}{(1 + \tan^3 \theta)^2} = \frac{9}{8} \cdot \left(-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + \tan^3 \theta} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{8}.$$
 ----- 3 分



四、(本题满分 14 分) 证明：当 $\alpha > 0$ 时， $\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\sqrt{\alpha+1}} > \left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\sqrt{\alpha}}$.

第十四届初赛（补赛）试题及解答(非数学类)

【证】 注意到 $\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1} = 1 + \frac{1}{2\alpha+1}$, $\frac{2\alpha+1}{2\alpha} = 1 + \frac{1}{2\alpha}$, 不等式可等价变形为:

$$\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\sqrt{\alpha+1}} > \left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\sqrt{\alpha}} \Leftrightarrow \sqrt{2\alpha+1}\sqrt{2\alpha+2} \ln\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right) > \sqrt{2\alpha+1}\sqrt{2\alpha} \ln\left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{1+\frac{1}{2\alpha+1}} \ln\left(1+\frac{1}{2\alpha+1}\right)}{\frac{1}{2\alpha+1}} > \frac{\sqrt{1+\frac{1}{2\alpha}} \ln\left(1+\frac{1}{2\alpha}\right)}{\frac{1}{2\alpha}}.$$

-----3 分

为此, 考虑函数: $f(x) = \frac{\sqrt{1+x} \ln(1+x)}{x}$, $x > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且

$$f'(x) = \frac{1}{x^2} \left[x \left(\frac{\ln(1+x)}{2\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+x}} \right) - \sqrt{1+x} \ln(1+x) \right] = \frac{2x - (x+2) \ln(1+x)}{2x^2 \sqrt{1+x}},$$

-----4 分

令 $g(x) = 2x - (x+2) \ln(1+x)$, 则 $f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2 \sqrt{1+x}}$, $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且

$$g'(x) = 2 - \ln(1+x) - \frac{2+x}{1+x} = \frac{x}{1+x} - \ln(1+x).$$

利用不等式: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$, 得 $g'(x) < 0$. -----4 分

这表明 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 故当 $x > 0$ 时, $g(x) < g(0) = 0$, 所以 $f'(x) < 0$. 这又表明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 由于 $\alpha > 0$ 时, $\frac{1}{2\alpha+1} < \frac{1}{2\alpha}$, 所

以 $f\left(\frac{1}{2\alpha+1}\right) > f\left(\frac{1}{2\alpha}\right)$, 不等式得证. -----3 分

五、(本题满分 14 分) 计算曲线积分

$$I = \oint_{\Gamma} (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz,$$

其中 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx \\ x^2 + y^2 = 2rx \end{cases} (0 < r < R, z \geq 0)$, 方向与 z 轴正向符合右手螺旋法则.

【解】 (方法 1) 利用 Stokes 公式, 得

$$I = \iint_S (2y - 2z) dy dz + (2z - 2x) dz dx + (2x - 2y) dx dy,$$

-----4 分

其中曲面 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ 上由曲线 Γ 围成的部分曲面, 其单位法向量

第十四届初赛（补赛）试题及解答(非数学类)

为 $\vec{n} = \left(\frac{x-R}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R} \right)$. 将上述积分转化为第一型曲面积分得

$$I = \iint_S \left[(2y-2z) \frac{x-R}{R} + (2z-2x) \frac{y}{R} + (2x-2y) \frac{z}{R} \right] dS = 2 \iint_S (z-y) dS.$$

由于曲面 S 关于 zox 面对称, 所以 $\iint_S y dS = 0$, 于是 ----- 6 分

$$I = 2 \iint_S z dS = 2 \iint_D z \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = 2 \iint_D z \frac{R}{z} dx dy = 2\pi R r^2.$$

----- 4 分

(方法 2) 利用曲线 Γ 的参数方程计算.

首先, 由 Γ 的所给方程消去 y , 得 $z = \sqrt{2(R-r)x}$; 再由柱面坐标 $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$

及 $x^2 + y^2 = 2rx$ 得 $\rho = 2r \cos \theta$, 所以 Γ 的参数方程可表示为

$$x = 2r \cos^2 \theta, \quad y = r \sin 2\theta, \quad z = 2\sqrt{r(R-r)} \cos \theta, \quad \text{其中 } \theta \text{ 由 } -\frac{\pi}{2} \text{ 变到 } \frac{\pi}{2}.$$

----- 4 分

因此

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[r^2 \sin^2 2\theta + 4r(R-r) \cos^2 \theta \right] (-4r \cos \theta \sin \theta) d\theta + \\ &\quad \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[4r(R-r) \cos^2 \theta + 4r^2 \cos^4 \theta \right] 2r \cos 2\theta d\theta + \\ &\quad \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[4r^2 \cos^4 \theta + r^2 \sin^2 2\theta \right] (-2\sqrt{r(R-r)} \sin \theta) d\theta. \end{aligned}$$

根据定积分的对称性, 上述第一、三两个式子均为零, 所以

$$I = 16r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[(R-r) \cos^2 \theta + r \cos^4 \theta \right] (2 \cos^2 \theta - 1) d\theta.$$

----- 6 分

下面直接利用 Wallis 公式计算, 得

$$\begin{aligned} I &= 16r^2 \left(2r \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 \theta d\theta + (2R-3r) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta - (R-r) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= 16r^2 \left[2r \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + (2R-3r) \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - (R-r) \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right] \\ &= 2\pi R r^2. \end{aligned}$$

----- 4 分

第十四届初赛（补赛）试题及解答(非数学类)

六、(本题满分 14 分) 证明方程 $x = \tan \sqrt{x}$ 有无穷多个正根, 且所有正根 $\{r_n\}$ 可以按递增顺序排列为 $0 < r_1 < r_2 < \cdots < r_n < \cdots$, 并讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\cot \sqrt{r_n})^\lambda$ 的收敛性, 其中 λ 是正常数.

【解】 令 $f(x) = \tan \sqrt{x} - x$, 记 $a_n = \left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2$, $b_n = \left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2$, $n = 1, 2, \cdots$, 则 $f(x)$ 在区间 (a_n, b_n) 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a_n^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow b_n^-} f(x) = +\infty$, 所以 $f(x) = 0$ 在区间 (a_n, b_n) 内至少有一实根 r_n . ----- 3 分

又由于 $f(x)$ 在 (a_n, b_n) 内可导, 并注意到 $\tan x \geq x (x > 0)$, 可得

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sec^2 \sqrt{x} - 1 = \frac{\tan^2 \sqrt{x} + 1 - 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} \geq \frac{x + 1 - 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} \geq \frac{(\sqrt{x} - 1)^2}{2\sqrt{x}} > 0,$$

所以 $f(x)$ 在区间 (a_n, b_n) 上严格单调递增. 因此 $f(x) = 0$ 即 $x = \tan \sqrt{x}$ 在 (a_n, b_n) 内有唯一的实根 r_n . ----- 4 分

此外, 在区间 $(0, a_1)$ 上, $f(x)$ 严格单调递增, $f(x) > f(0) = 0$, 因而 $f(x)$ 在区间 $(0, a_1)$ 内没有根. 所以 $\{r_n\}$ 是方程 $x = \tan \sqrt{x}$ 的所有正根, 并且可按递增顺序排列为 $0 < r_1 < r_2 < \cdots < r_n < \cdots$. ----- 3 分

进一步, 根据上述证明可知, $a_n < r_n < b_n$, $n = 1, 2, \cdots$, 所以

$$\frac{1}{\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2} > \frac{1}{r_n} > \frac{1}{\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2},$$

$$\frac{1}{\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^{2\lambda}} > (\cot \sqrt{r_n})^\lambda = \frac{1}{r_n^\lambda} > \frac{1}{\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^{2\lambda}}.$$

根据比较判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\cot \sqrt{r_n})^\lambda$ 当 $\lambda > \frac{1}{2}$ 时收敛, 当 $0 < \lambda \leq \frac{1}{2}$ 时发散.

----- 4 分